计算理论作业

胡临天

2026 年 4 月 17 日

目录

Chapter 0 **2**

Chapter 1 **6**

Chapter 2 **12**

Chapter 3 **13**

Chapter 4 **14**

Chapter 5 **15**

Chapter 6 **16**

Chapter 7 **17**

Chapter 8 **18**

Chapter 9 **19**

Chapter 10 **20**

Chapter 0

0.4

0.4 考察下列集合的形式化描述，先理解它们包括什么样的元素，写一段简短文字描述每一个集合。

a. $\{1, 3, 5, 7, \cdots\}$。

b. $\{\cdots, -4, -2, 0, 2, 4, \cdots\}$。

c. $\{n \mid$ 对 $\mathcal{N}$ 中的某一个 m，$n=2m\}$。

d. $\{n \mid$ 对 $\mathcal{N}$ 中的某一个 m，$n=2m$，并且对 $\mathcal{N}$ 中的某个 k，$n=3k\}$。

e. $\{w \mid w$ 是 0、1 字符串，且 w 等于 w 的反转$\}$。

f. $\{n \mid n$ 是一个整数，且 $n=n+1\}$。

图 1

解答.

(a) 这是所有正奇数组成的集合，即 $1, 3, 5, 7, \ldots$。

(b) 这是所有偶整数组成的集合，包括负偶数、0 和正偶数。

(c) 这是所有能写成 $2m$ 的自然数组成的集合，也就是所有偶自然数。

(d) 这是所有同时是 2 的倍数和 3 的倍数的自然数组成的集合，也就是所有 6 的倍数。

(e) 这是所有由 $0, 1$ 构成并且满足 $w = w^R$ 的字符串组成的集合，也就是所有二进制回文串。

(f) 这是空集，因为不存在整数 n 满足 $n = n + 1$。

案:

0.7

0.7 对下列每一小题，给出一个满足指定条件的关系。

a. 自反的和对称的，但不是传递的。

b. 自反的和传递的，但不是对称的。

c. 对称的和传递的，但不是自反的。

图 2

案: 可以把关系看成定义在某个顶点集上的一组有向边。这样一来，自反性对应于每个顶点都有一个自环；对称性对应于若存在边 $x \to y$，则也必须存在边 $y \to x$；传递性对应于只要存在路径 $x \to y \to z$，就必须再有一条边 $x \to z$。因此，从图的视角来看，这道题实际上是在构造满足若干边性质、但不满足另一些边性质的小型有向图。这个视角对于寻找反例和构造例子都很有帮助。

0.9

0.9 试写出下述图的形式化描述

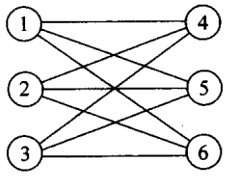


图 3

解答.

$$(\{1,2,3,4,5,6\},\{(1,4),(1,5),(1,6),(2,4),(2,5),(2,6),(3,4),(3,5),(3,6)\})$$

案: 图的形式化描述的方法是 (V,E)，有此约定能通过顶点和边的二元组来形式化描述一个图，同样通过这个约定能从形式化的描述中画出对应的图。

0.10

0.10 请找出下述证明 2=1 中的错误。
提示：考虑到方程 $a=b$。两边同乘以 a，得到 $a^2=ab$。两边同时减去 b^2，得到 $a^2-b^2=ab-b^2$。对每一边做因式分解，得 $(a+b)(a-b)=b(a-b)$。用 $(a-b)$ 除每一边，得 $a+b=b$。最后，令 a 和 b 等于 1，得证 2=1。

图 4

解答. 证明 “$2=1$” 的错误所在:

原始论证复现

设 $a=b$，则:

1. $a=b$（前提）
2. $a^2=ab$（两边乘以 a）
3. $a^2-b^2=ab-b^2$（两边减去 b^2）
4. $(a+b)(a-b)=b(a-b)$（两边因式分解）
5. $a+b=b$（两边除以 $(a-b)$）$\longleftarrow$ **错误在此**
6. 令 $a=b=1$，得 $2=1$

错误出现在第 4 步到第 5 步的推导中。

由前提 $a=b$，可得:

$$a-b=0$$

第 5 步的操作是将等式两边同除以 $(a-b)$，即除以 0。

除以零是未定义的运算。在实数域（或任何域）的公理中，乘法逆元的存在性要求:

$$\forall x\in\mathbb{R},\ x\neq 0 \implies \exists x^{-1}\ \text{使得} x\cdot x^{-1}=1$$

当 $x=0$ 时，不存在这样的逆元。因此，“两边除以 $(a-b)$” 这一步骤没有合法性，后续一切推导均无效。

案 该“证明”通过在 $a=b$ 的前提下对 $(a-b)=0$ 做除法，违反了实数域中**除法要求除数非零**的基本规则，从而导出了矛盾。错误不在代数变换本身，而在于施加了一个不合法的运算。■

0.11

0.11 请找出下述证明中的错误，它证明所有的马颜色相同。
断言：在任意一个 h 匹马的集合中，所有的马颜色相同。
证明：对 h 作归纳证明。
1)归纳基础：对于 $h=1$，在任何只有一匹马的集合中，显然所有的马颜色相同。
2)归纳步骤：对于 $k\geqslant 1$。假设命题对于 $h=k$ 为真，要证命题对于 $h=k+1$ 也为真。
令 H 为任意一个有 $k+1$ 匹马的集合，现在要证明这个集合中的所有马颜色相同。

图 5

从这个集合中牵走一匹马，得到集合 H_1，H_1 中恰好有 k 匹马。根据归纳假设，H_1 中所有的马颜色相同。现在把牵走的马重新牵回来，再牵走另外一匹马得到集合 H_2。根据同样的道理，H_2 中所有的马颜色也应相同。因此，H 中所有的马颜色一定相同。

图 6

解答. **“所有马颜色相同”的错误证明——严格分析**

原始论证复现

断言：在任意一个 h 匹马的集合中，所有的马颜色相同。
“证明”：对 h 作归纳。

1. **归纳基础：**$h=1$ 时，只有一匹马，显然颜色相同。✓
2. **归纳步骤：**假设对 $h=k$ 命题为真，证明对 $h=k+1$ 也为真。
   令 $H=\{h_1,h_2,\ldots,h_{k+1}\}$ 为任意 $k+1$ 匹马的集合。构造：
   $$H_1=\{h_1,h_2,\ldots,h_k\},\quad H_2=\{h_2,h_3,\ldots,h_{k+1}\}$$
   由归纳假设，H_1 中所有马颜色相同，H_2 中所有马颜色相同。
   而 $H_1\cap H_2=\{h_2,\ldots,h_k\}$ 非空，故 H_1 和 H_2 的马颜色一致，从而 H 中所有马颜色相同。

错误所在

错误出现在归纳步骤从 $k=1$ 到 $k=2$ 的过渡中。
当 $k=1$ 时，需要证明任意 $k+1=2$ 匹马颜色相同。令 $H=\{h_1,h_2\}$，按上述方法构造：

$$H_1=\{h_1\},\quad H_2=\{h_2\}$$

此时:

$$H_1 \cap H_2 = \emptyset$$

交集为**空集**。因此无法通过公共元素将 H_1 和 H_2 的颜色“桥接”起来。归纳步骤所依赖的关键推理——

“$H_1 \cap H_2$ 非空，故两个子集的马颜色一致”

——在 $k = 1$ 时**不成立**。

严格说明

归纳步骤的论证隐含地使用了如下事实:

$$|H_1 \cap H_2| = |H| - 2 = k + 1 - 2 = k - 1$$

这要求 $k - 1 \geq 1$，即 $k \geq 2$，交集才非空。

因此，归纳步骤仅在 $k \geq 2$ 时有效。而从基础 $h = 1$ 到 $h = 2$ 的这一步恰好是归纳链断裂的地方——整个归纳证明在最关键的第一步就失败了。

案: 该证明的错误是一个**归纳步骤的适用范围错误**: 归纳步骤要求两个 k 元子集有非空交集（即 $k \geq 2$），但归纳基础仅建立了 $k = 1$ 的情形。从 $k = 1$ 到 $k = 2$ 的推导无法完成，归纳链在起点即断裂。■

0.13

A*0.13 Ramsey 定理。设 G 是一个图，G 中的团为任意两个顶点都有边相连的子图。反团又叫做独立集，它为任意两个顶点都没有边相连的子图。试证明：所有 n 个顶点的图都包含一个顶点数不少于 $\frac{1}{2}\log_2 n$ 的团或反团。

图 7

解答:

0.13 将空间划分成两类顶点集，A 和 B。然后扫描整个图，如果顶点 x 度数大于空间中剩余顶点数目的一半，则把 x 加到 A 中，否则将其加到 B 中。如果 x 加到 A 中，则不再考虑所有不与其相连的顶点；如果 x 加到 B 中，则不再考虑所有与其相连的顶点。重复这个步骤，直到处理完所有顶点。由于每一步最多丢弃一半的顶点，因此至少需要经过 $\log_2 n$ 步过程才会终止。由于每步只在 A 或 B 中添加一个顶点，所以在过程结束后 A 或 B 中至少含有 $\frac{1}{2}\log_2 n$ 个顶点。其中，A 中包含的顶点属于团，B 中包含的顶点属于反团。

图 8

案: 这题是通过构造性证明的方式来证明: **所有 n 个顶点的图都包含一个顶点数不小于 $\frac{1}{2}log_2 n$ 的团或反团**。通过观察构造出来的算法是如何处理 n（节点的个数）证明的这个定理。算法设计用于解决问题，从图灵机的视角来看就是在识别“语言”，回过来分析算法的步骤能得出更多的这个“语言”的性质。如果进一步利用这个性质，或能用于优化这个算法，或能用于优化其他算法。分析做是从另一个视角看一个问题（语言），优化做的是对算法的重新理解。

Chapter 1

1.4

1.4 下面每个语言都是两个简单语言的交。对每一小题先构造简单语言的 DFA，然后按照 1.1.5 节的脚注所讨论的构造方法结合它们以画出给定语言的 DFA 状态图。在所有问题中 $\Sigma=\{a, b\}$。

a. $\{w \mid w$ 含有至少 3 个 a 和至少 2 个 b$\}$

A b. $\{w \mid w$ 含有正好 2 个 a 和至少 2 个 b$\}$

c. $\{w \mid w$ 含有偶数个 a 和 1 个或 2 个 b$\}$

A d. $\{w \mid w$ 含有偶数个 a 并且每个 a 后都跟有至少一个 b$\}$

e. $\{w \mid w$ 从 a 开始并且最多有 1 个 b$\}$

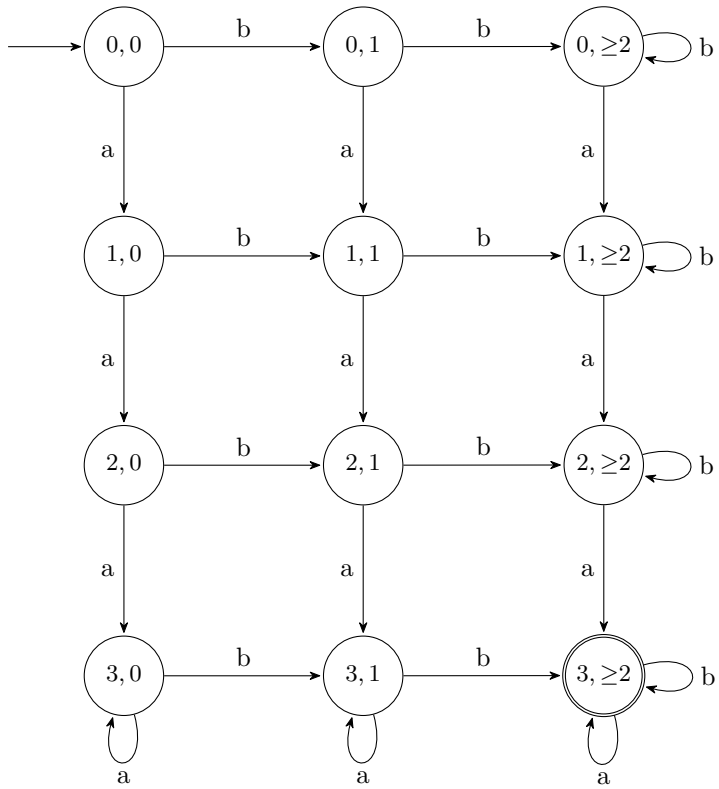
f. $\{w \mid w$ 含有奇数个 a 并且以 b 结束$\}$

g. $\{w \mid w$ 的长度为偶数并且有奇数个 a$\}$

图 9

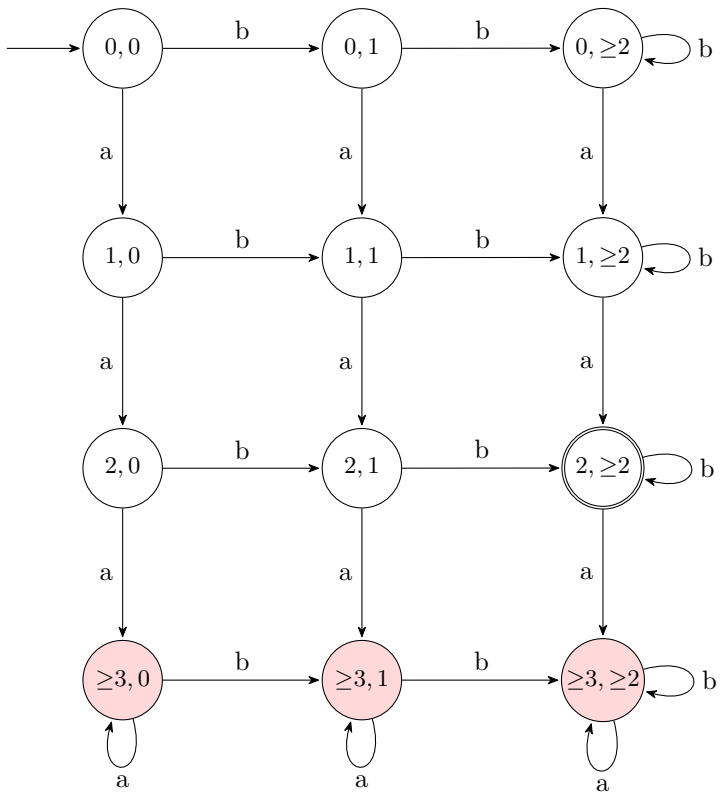
(a) $\{w \mid w$ **含至少 3 个 a 和至少 2 个 b**$\}$

状态 (i,j):$i=$ a 的计数 (3 饱和),$j=$ b 的计数 (2 饱和)。接受态 $(3,\geq 2)$。



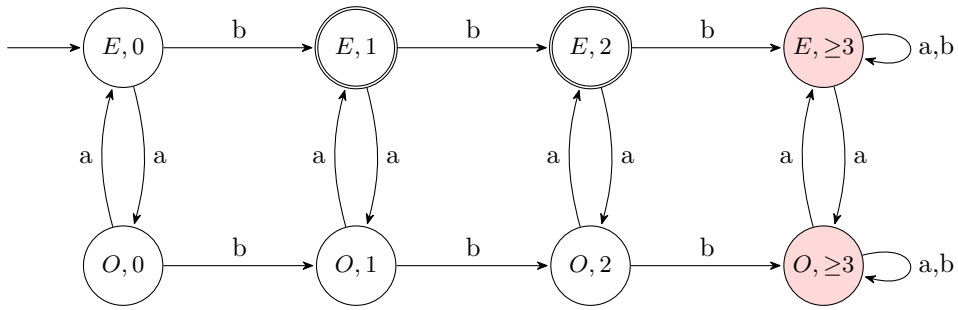
(b) $\{w \mid w$ **含正好 2 个 a 和至少 2 个 b**$\}$

第 4 行 $(\geq 3, \cdot)$ 为死状态 (红色), 接受态仅 $(2, \geq 2)$。



(c) $\{w \mid w$ **含偶数个 a 和 1 个或 2 个 b**$\}$

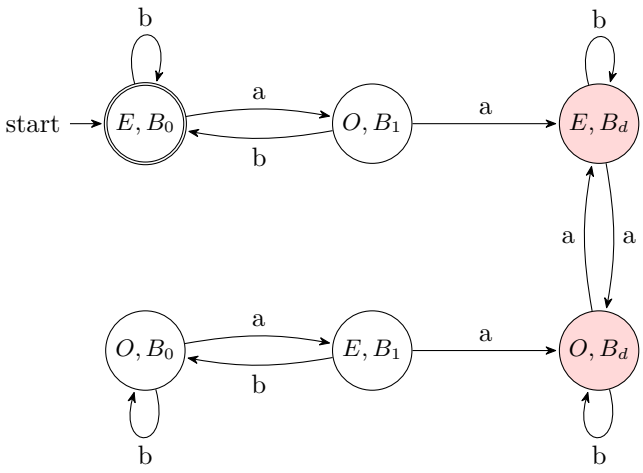
行:a 奇偶 (E/O); 列:b 计数 0, 1, 2, ≥ 3(死)。接受态 $(E, 1)$ 和 $(E, 2)$。



注: 死列箭头 a 实际指向另一行的死态, 本图已用两条双向箭头覆盖。

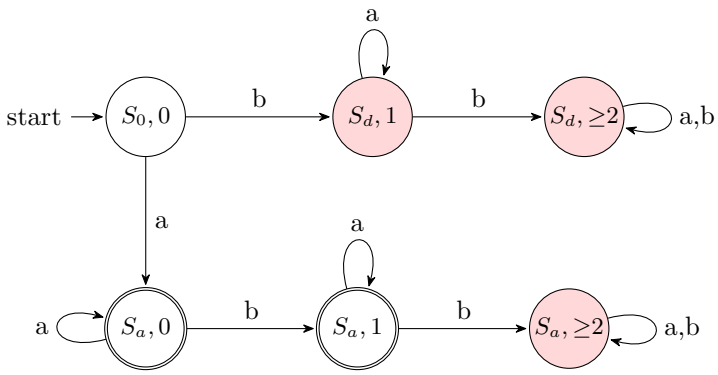
(d) $\{w \mid w$ **含偶数个 a 且每个 a 后跟至少一个 b**$\}$

行:a 奇偶 E/O; 列:B_0 (可接受)、B_1 (刚读 a 等 b)、B_d 死。唯一接受 (E, B_0)。



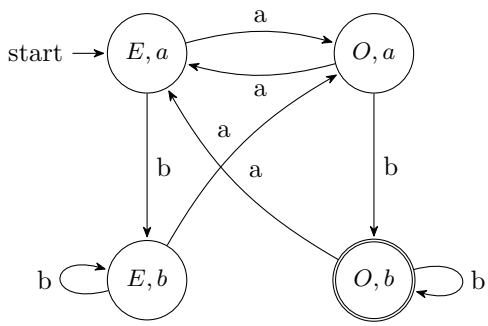
(e) $\{w \mid w$ **从 a 开始且最多 1 个 b**$\}$

只绘从起始态可达的 6 个状态。接受态 $(S_a, 0)$ 和 $(S_a, 1)$。



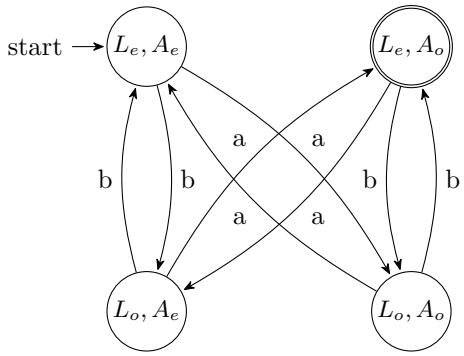
(f) $\{w \mid w$ **含奇数个 a 且以 b 结束** $\}$

状态:(a 奇偶, 末字符)。起始态 (E, a)(空串归此类)。接受态 (O, b)。



(g) $\{w \mid |w|$ **为偶数且** w **有奇数个 a**$\}$

状态:(长度奇偶, a 奇偶)。任何字符都翻转长度;a 额外翻转 a 计数。接受态 (L_e, A_o)。



观察: 由 $|w| = \#_a + \#_b$,$|w|$ 偶且 $\#_a$ 奇 $\iff \#_b$ 亦为奇数, 所以此语言等价于 $\{w \mid \#_a, \#_b$ 均为奇数 $\}$。

案: “和”、“并且”等表示的是

1.5

1.5 下述每个语言都是一个简单语言的补。对每一小题先构造简单语言的 DFA，然后用其画出给定语言的 DFA 状态图。在所有问题中 $\Sigma=\{a, b\}$。

A a. $\{w \mid w$ 中不含子串 ab$\}$

图 10

A b. $\{w \mid w$ 中不含子串 baba$\}$

c. $\{w \mid w$ 中既不含子串 ab 也不包含子串 ba$\}$

d. $\{w \mid w$ 是不在 $a^* b^*$ 中的任意串$\}$

e. $\{w \mid w$ 是不在$(ab^+)^*$ 中的任意串$\}$

f. $\{w \mid w$ 是不在 $a^* \cup b^*$ 中的任意串$\}$

g. $\{w \mid w$ 是恰好不含 2 个 a 的任意串$\}$

h. $\{w \mid w$ 是除 a 和 b 外的任意串$\}$

图 11

1.6

1.6 画出识别下述语言的 DFA 状态图。在所有问题中字母表均为{0，1}

a. {w | w 从 1 开始且以 0 结束}

b. {w | w 含有至少 3 个 1}

c. {w | w 含有子串 0101，即对某个 x 和 y，$w=x0101y$}

d. {w | w 的长度不小于 3，并且第 3 个符号为 0}

e. {w | w 从 0 开始且长度为奇数，或者从 1 开始且长度为偶数}

f. {w | w 不含子串 110}

g. {w | w 的长度不超过 5}

h. {w | w 是除 11 和 111 外的任意串}

i. {w | w 的奇数位置均为 1}

j. {w | w 含有至少 2 个 0，并且至多含 1 个 1}

k. {ε，0}

l. {w | w 含有偶数个 0 或恰好 2 个 1}

m. 空集

n. 除空串外的所有字符串

图 12

1.7

1.7 给出识别下述语言的 NFA，并且符合规定的状态数。在所有问题中字母表均为{0，1}。

[A] a. 语言{w | w 以 00 结束}，3 个状态。

b. 练习 1.6c 中的语言，5 个状态。

c. 练习 1.61 中的语言，6 个状态。

d. 语言{0}，2 个状态。

e. 语言 $0^*1^*0^+$，3 个状态。

[A] f. 语言 $1^*(001^+)^*$，3 个状态。

g. 语言{ε}，1 个状态。

h. 语言 0^*，1 个状态。

图 13

1.11

[A] **1.11** 证明每一台 NFA 都能够被转换成只有一个接受状态的等价 NFA。

图 14

1.13

1.13 令 F 是{0，1}上所有串构成的语言，并且 F 中任意两个 1 之间间隔的符号数都不是奇数。画出识别 F 的 5 状态的 DFA 图。(先找一个 4 状态的 NFA 作 F 的补集可能有助于求解问题。)

图 15

1.14

1.14 a. 证明：若 M 是一台识别语言 B 的 DFA，交换 M 的接受状态与非接受状态得到一台新的 DFA，则这台新 DFA 识别 B 的补集。因而，正则语言类在补运算下封闭。

b. 举例说明：若 M 是一台识别语言 C 的 NFA，交换 M 的接受状态与非接受状态，得到一台新 NFA，这台新 NFA 不一定识别 C 的补集。NFA 识别的语言类在补运算下封闭吗？并解释回答。

图 16

1.15

1.17

1.19

1.30

1.32

1.34

1.35

1.36

1.40

1.42

1.52

1.53

Chapter 2

2.4

2.6

2.8

2.10

2.14

2.16

2.18

2.19

2.22

2.24

2.26

2.32

2.33

2.44

2.45

Chapter 3

3.6

3.8

3.10

3.12

3.15

3.18

3.20

Chapter 4

4.3

4.4

4.6

4.10

4.12

4.15

4.17

4.23

4.27

Chapter 5

5.2

5.5

5.9

5.13

5.17

5.21

5.22

5.24

5.28

5.33

Chapter 6

6.3

6.4

6.7

6.10

6.12

6.14

6.17

6.22

Chapter 7

7.1

7.2

7.5

7.7

7.9

7.10

7.14

7.17

7.23

7.27

7.28

7.29

7.30

7.32

7.34

7.36

7.39

7.40

7.42

Chapter 8

8.1

8.3

8.6

8.10

8.13

8.20

8.21

8.24

8.28

8.30

8.33

Chapter 9

9.2

9.7

9.8

9.9

9.12

9.16

9.19

9.23

9.25

Chapter 10

10.2

10.4

10.7

10.8

10.10

10.13

10.19